

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

INF05005 – Teoria da Computação I
Prof. Álvaro Guglielmin Becker
2026/2

Trabalho Prático – Parte 1

Representação de um Sistema como Linguagem
Regular:
Operação de um Veículo com Câmbio Manual

Integrantes do Grupo:

André Schaidhauer Luckmann – Cartão UFRGS: 00601117
Arthur Von Groll dos Santos – Cartão UFRGS: 00602432
Gabriel Felipe Kellermann – Cartão UFRGS: 00591164

Porto Alegre
25 de setembro de 2026

1 Descrição do Cenário

O cenário escolhido para modelagem é a **operação de um automóvel com câmbio manual**, cada palavra começa com o carro desligado e registra operações que podem ser feitas até o carro estar estacionado e desligado novamente.

A modelagem captura a **ordem de operações** que o motorista deve executar. Veículos modernos com câmbio manual não permitem, por exemplo, ligar o motor sem antes pressionar a embreagem, tampouco acelerar sem antes soltar o freio de mão e engatar uma marcha. Cada ação depende de um estado prévio consistente do veículo, o que torna a execução uma sequência ordenada de eventos discretos. Essa característica é exatamente o que um AFD reconhece: sequências de símbolos que respeitam uma ordem determinada pelas transições.

Uma detalhe importante da nossa modelagem é que os símbolos representam **acionamentos de comandos** (pressionar/soltar um pedal, girar a chave, engatar uma marcha), e não apenas ações unidirecionais. Isso significa que, em muitos estados, o motorista pode **desfazer** uma ação (por exemplo, soltar a embreagem que acabou de pressionar), o que se traduz em transições bidirecionais no autômato.

1.1 O que é capturado

- A **ordem obrigatória** das ações principais (pressionar embreagem antes de ligar, engatar marcha antes de acelerar em movimento, etc.);
- Os **estados intermediários** do veículo (motor ligado, marcha engatada, acelerando, freando, câmbio no neutro etc.);
- A possibilidade de **trocar de marcha** tanto com o veículo parado quanto em movimento, gerando ciclos na linguagem;
- A possibilidade de o motorista **desfazer** ações reversíveis (soltar a embreagem, tirar o pé do acelerador, retirar o carro do neutro);
- O **ciclo completo** de operação: partida $\rightarrow$ condução $\rightarrow$ parada $\rightarrow$ desligamento.

1.2 O que é abstraído

- Aspectos **contínuos** como velocidade, rotação do motor, consumo de combustível;
- **Falhas mecânicas** e situações de emergência;
- Ações **simultâneas** (pisar embreagem e freio ao mesmo tempo é tratado como sequência);
- O **tempo** entre as ações: só interessa a ordem, não a duração;
- Ações **direcionais** (setas, direção do volante);
- A **marcha específica** que o motorista escolhe (o modelo distingue apenas ré, subir e descer, sem numerar de 1 a 6). Inclusive, uma falha desse autômato é a possibilidade de subir ou descer a marcha infinitamente, pois fazer a contagem aqui tornaria o autômato extremamente grande. O que depois pode ser melhorado em um autômato com pilha, por exemplo.

2 Alfabeto

O alfabeto Σ da linguagem é composto por **9 símbolos**, cada um representando um acionamento de comando do veículo:

Símbolo	Comando	Descrição no cenário
i	Ignição (Toggle)	Girar a chave (liga ou desliga o motor)
e	Embreagem (Toggle)	Pressiona ou solta o pedal da embreagem
a	Acelerador (Toggle)	Pressiona ou solta o pedal do acelerador
f	Freio de pé (Toggle)	Pressiona ou solta o pedal de freio
m	Freio de mão (Toggle)	Puxa ou solta o freio de estacionamento
r	Marcha à ré (Set)	Engata marcha à ré
s	Subir marcha (Inc)	Sobe uma marcha (rumo a marchas mais altas)
d	Descer marcha (Dec)	Desce uma marcha (rumo a marchas mais baixas)
n	Neutro (Set)	Coloca o câmbio no ponto morto

Formalmente:

$$\Sigma = \{i, e, a, f, m, r, s, d, n\}$$

3 Autômato Finito Determinístico

3.1 Definição Formal

O AFD que reconhece a linguagem é a quintupla $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ onde:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11}, q_{12}, q_{13}, q_{14}\}$: conjunto de 15 estados;
- $\Sigma = \{i, e, a, f, m, r, s, d, n\}$: alfabeto definido acima;
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$: função de transição parcial (tabela abaixo);
- q_0 : estado inicial (*Carro desligado*);
- $F = \{q_0\}$: estado final (o ciclo se encerra quando o carro retorna ao estado inicial).

3.2 Valores Iniciais dos Símbolos do Circuito

No estado inicial q_0 (carro desligado e estacionado), cada comando do veículo possui um valor inicial bem definido, que corresponde ao estado físico do respectivo componente antes de qualquer ação do motorista:

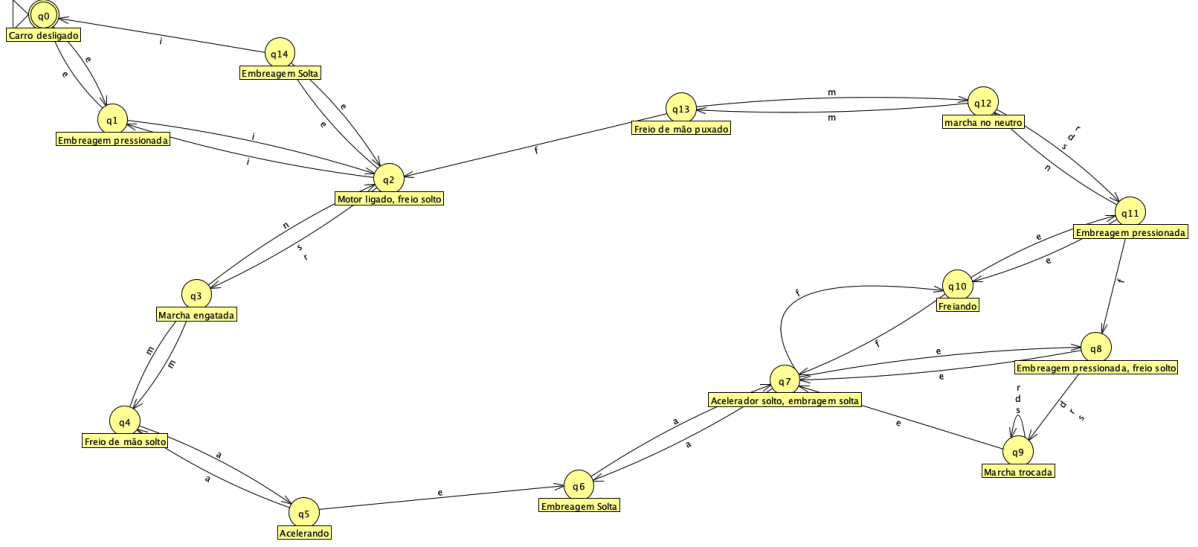
Símbolo	Comando	Valor inicial
i	Ignição	Desligada (chave fora da posição de ignição)
e	Embreagem	Solta (pedal em repouso)
a	Acelerador	Solto (pedal em repouso)
f	Freio de pé	Solto (pedal em repouso)
m	Freio de mão	Puxado (acionado, veículo estacionado)
r	Marcha à ré	Não engatada (câmbio em neutro)
s	Subir marcha	Nenhuma marcha engatada (câmbio em neutro)
d	Descer marcha	Nenhuma marcha engatada (câmbio em neutro)
n	Neutro	Ativo (câmbio em ponto morto)

3.3 Tabela de Transições

De	Símbolo	Para	Interpretação
q_0	e	q_1	Pressiona embreagem
q_1	e	q_0	Solta embreagem (desiste)
q_1	i	q_2	Liga o motor
q_2	i	q_1	Desliga o motor (desiste)
q_2	r	q_3	Engata marcha à ré
q_2	s	q_3	Engata primeira (subir)
q_2	e	q_{14}	Solta embreagem sem engatar marcha
q_3	n	q_2	Retorna ao neutro sem soltar freio de mão
q_3	m	q_4	Solta freio de mão
q_4	m	q_3	Puxa freio de mão de novo
q_4	a	q_5	Pressiona acelerador
q_5	a	q_4	Solta acelerador
q_5	e	q_6	Solta embreagem: veículo em movimento
q_6	a	q_7	Tira o pé do acelerador
q_7	a	q_6	Volta a acelerar
q_7	e	q_8	Pressiona embreagem (troca)
q_7	f	q_{10}	Pressiona freio de pé
q_8	e	q_7	Solta embreagem sem trocar
q_8	r,s,d	q_9	Realiza troca de marcha em movimento
q_9	r,s,d	q_9	Troca outra marcha em sequência (<i>loop</i>)
q_9	e	q_7	Solta embreagem após troca de marcha
q_{10}	f	q_7	Solta freio de pé
q_{10}	e	q_{11}	Pressiona embreagem enquanto freia
q_{11}	e	q_{10}	Solta embreagem
q_{11}	f	q_8	Solta freio (volta para troca em movimento)
q_{11}	n	q_{12}	Coloca em ponto morto
q_{12}	r,s	q_{11}	Sai do neutro engatando ré ou subindo
q_{12}	d	q_{11}	Sai do neutro descendo marcha
q_{12}	m	q_{13}	Puxa freio de mão
q_{13}	m	q_{12}	Solta freio de mão
q_{13}	f	q_2	Solta freio de pé (encaminha p/ desligamento)
q_{14}	e	q_2	Volta a pressionar embreagem
q_{14}	i	q_0	Desliga o motor (encerra o ciclo)

3.4 Diagrama de Estados

O diagrama esquemático abaixo apresenta o AFD.



4 Gramática Linear Unitária à Direita (GLUD)

4.1 Definição Formal

- **Não-terminais:** $V = \{Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6, Q_7, Q_8, Q_9, Q_{10}, Q_{11}, Q_{12}, Q_{13}, Q_{14}\}$, um para cada estado do AFD;
- **Terminais:** $\Sigma = \{i, e, a, f, m, r, s, d, n\}$;
- **Símbolo inicial:** $S = Q_0$;
- **Produções P :** listadas abaixo.

4.2 Produções

$$\begin{aligned}
 Q_0 &\rightarrow e Q_1 \mid \epsilon \\
 Q_1 &\rightarrow e Q_0 \mid i Q_2 \\
 Q_2 &\rightarrow i Q_1 \mid r Q_3 \mid s Q_3 \mid e Q_{14} \\
 Q_3 &\rightarrow n Q_2 \mid m Q_4 \\
 Q_4 &\rightarrow m Q_3 \mid a Q_5 \\
 Q_5 &\rightarrow a Q_4 \mid e Q_6 \\
 Q_6 &\rightarrow a Q_7 \\
 Q_7 &\rightarrow a Q_6 \mid e Q_8 \mid f Q_{10} \\
 Q_8 &\rightarrow e Q_7 \mid r Q_9 \mid s Q_9 \mid d Q_9 \\
 Q_9 &\rightarrow r Q_9 \mid s Q_9 \mid d Q_9 \mid e Q_7 \\
 Q_{10} &\rightarrow f Q_7 \mid e Q_{11} \\
 Q_{11} &\rightarrow e Q_{10} \mid f Q_8 \mid n Q_{12} \\
 Q_{12} &\rightarrow r Q_{11} \mid s Q_{11} \mid d Q_{11} \mid m Q_{13} \\
 Q_{13} &\rightarrow m Q_{12} \mid f Q_2 \\
 Q_{14} &\rightarrow e Q_2 \mid i Q_0
 \end{aligned}$$

A produção $Q_0 \rightarrow \epsilon$ marca q_0 como estado final: qualquer derivação que retorne ao símbolo Q_0 pode ser encerrada, aceitando a palavra correspondente.

5 Palavras da Linguagem

5.1 Palavras aceitas

Palavra 1: Ciclo mínimo, sem troca de marcha:

$$w_1 = e i s m a e a f e n m f e i$$

Trajectoria: $q_0 \xrightarrow{e} q_1 \xrightarrow{i} q_2 \xrightarrow{s} q_3 \xrightarrow{m} q_4 \xrightarrow{a} q_5 \xrightarrow{e} q_6 \xrightarrow{a} q_7 \xrightarrow{f} q_{10} \xrightarrow{e} q_{11} \xrightarrow{n} q_{12} \xrightarrow{m} q_{13} \xrightarrow{f} q_2 \xrightarrow{e} q_{14} \xrightarrow{i} q_0$. *Interpretação:* pressiona embreagem, liga o motor, engata primeira, solta freio de mão, acelera, solta embreagem, tira o pé do acelerador, freia, pressiona embreagem, coloca em neutro, puxa freio de mão, solta freio de pé, solta embreagem e desliga.

Palavra 2: Uma troca de marcha com embreagem em movimento:

$$w_2 = e i s m a e a e s e a a f e n m f e i$$

Interpretação: idêntica à anterior, porém depois de andar um pouco o motorista pressiona embreagem, sobe uma marcha, solta embreagem e continua acelerando antes da parada.

Palavra 3: Motorista desiste e recomeça:

$$w_3 = e e e i i e r m a e a f e n m f e i$$

Interpretação: motorista pressiona e solta a embreagem duas vezes, depois pressiona embreagem, liga o motor, desliga, religa, engata ré, e segue o ciclo normal. Palavra válida porque todas essas reversões correspondem a transições existentes no autômato.

5.2 Palavras rejeitadas

Palavra 4: Ligar o motor sem pressionar embreagem:

$$w_4 = i s m a e a f e n m f e i$$

Motivo: de q_0 não existe transição pelo símbolo **i**. O autômato rejeita imediatamente. Assumimos que carros modernos com câmbio manual não dão partida sem o pedal da embreagem pressionado.

Palavra 5: Acelerar antes de soltar o freio de mão:

$$w_5 = e i s a m a e a f e n m f e i$$

Motivo: de q_3 (marcha engatada, freio de mão puxado) só existem transições por **m** e **n**. O símbolo **a** não é aceito nesse estado. Acelerar com freio de mão puxado é uma operação inválida no modelo.

Palavra 6: Não desligar o motor no final:

$$w_6 = e i s m a e a f e n m f e$$

Motivo: a computação termina em q_{14} , que **não é estado final**. Falta apenas o símbolo **i** final. O carro permaneceu estacionado com o motor ligado, o que não corresponde a um ciclo completo de operação, portanto a palavra não pertence à linguagem.

6 Considerações Finais

O modelo apresentado captura, com um AFD de 15 estados e alfabeto de 9 símbolos, a operação de um veículo com câmbio manual. As principais características linguísticas são:

- **Ordem obrigatória** entre partida, condução e desligamento;
- **Reversibilidade** das ações individuais do motorista, o que aproxima o modelo do comportamento real de um condutor que pode desfazer e refazer um mesmo comando;
- **Ciclos internos** de troca de marcha e frenagem que tornam a linguagem infinita;
- **Exigência de fechamento correto**: apenas ciclos completos, terminados com o motor desligado (q_0), são aceitos.

Aspectos contínuos e simultâneos foram deliberadamente abstraídos, mantendo o modelo dentro da expressividade das linguagens regulares. Possíveis evoluções deste autômato seriam delimitar um número de marchas (de 1 a 6) o que seria mais factível e intuitivo em um autômato com pilha (que ainda iremos estudar), embora seja possível de ser feito aqui também. Além disso, incorporar não determinismo poderia deixar o automato mais dinâmico, aqui tivemos de enforçar algumas regras que poderiam ser quebradas no mundo real para preservar o determinismo do autômato. O arquivo JFLAP TrabalhoPratico_AFD.jff anexo permite verificar interativamente cada uma das palavras listadas.